

2019 春季学期 Java 课堂小测 分析报告

由于题目质量过低以及测试结果不理想，本次课堂小测不计入总评。

期末正考的具体内容将在确定后进行正式公布，一切以实际通知为准。

如果采用机考，那么可以确定的是：

- 时间是第 16 周上机
- 客观题（闭卷）
 - 一定会有单选题
 - 多选题和填空题待定
- 主观题
 - 一定会有编程题，开卷，且允许使用 JDK 与 IDE

-----以下是本次小测的统计信息-----

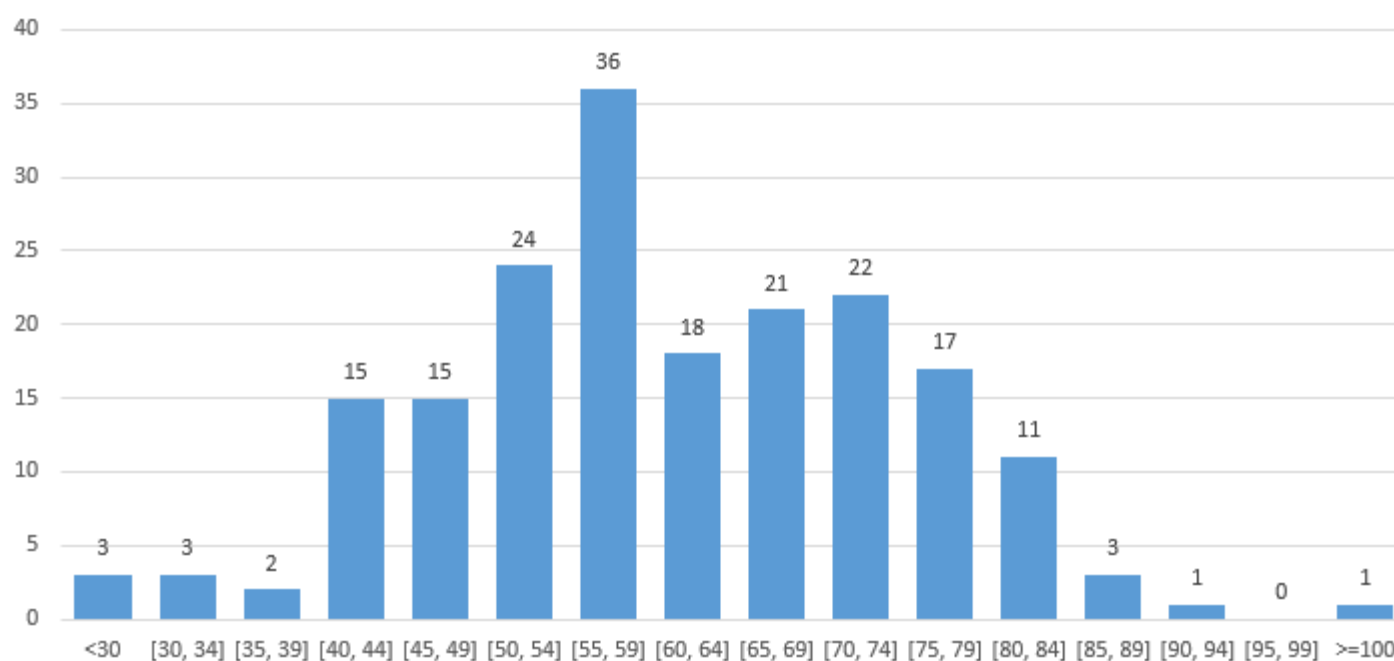
问卷星收入有效问卷 192 份（不包括因为机房设备问题无法做多选题的同学）

成绩的计算方式（仅代表本次测验**运行时**的情况，不代表期末也是这样）：

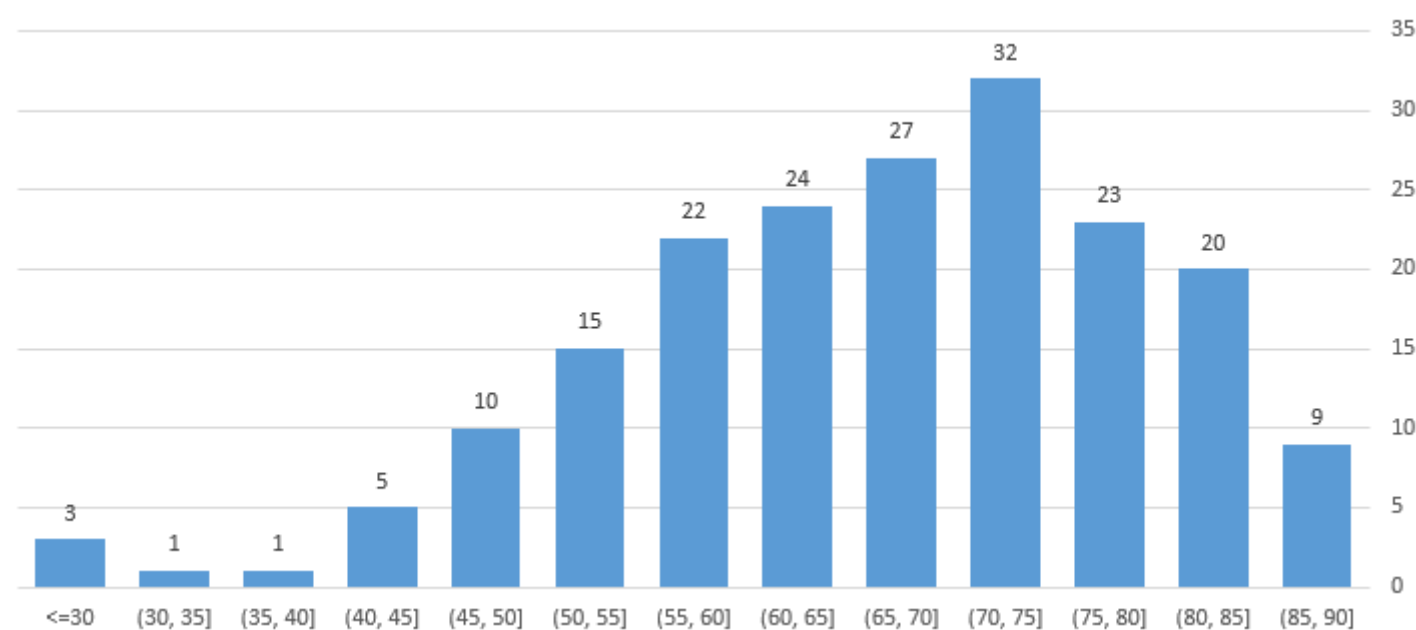
- 单选题 2 分
- 多选题 3 分，少选错选不给分

成绩表

项目	分值
满分	90(+23=113)
平均分	60.61
中位数	59



成绩分布直方图



用时分布直方图（单位：分钟）

单选题共 30 道，存在 3 道题目的答案有错误，修正正确率后，得出如下表格：

通过率较高的题目			通过率较低的题目		
题号	考察点	通过率	题号	考察点	通过率
4	权限修饰符	98.44%	27	重载调用的匹配	26.04%
24	包与 package	96.36%	3	'\0'	32.29%
12	static	95.31%	25	逻辑运算符的操作数类型	35.42%
7	垃圾回收	93.75%	5	异常的继承链	47.92%
15	Java 代码结构	92.19%	10	命令行参数	52.08%
8	静态属性默认值	89.06%	19	异常的捕捉、异常的继承链	56.25%

事实上本次测验中，有关 null 和重载调用匹配的题目作答情况都不好。不过因为带有 intellisense 的 IDE 在编辑时就会给出类似错误的提示，一般不会有刻意注意这一点，也不容易写出直接传参 null 的代码。加之考查方式比较夸张，是题目质量较低。

'\0' 错误率很高，很大原因是被选项 '\0000' 误导。至于选择了 null 的同学，只能说是对这些字面量的理解有问题。逻辑运算符那个题目是典型的坑题，一般从 C 转到 Java 的人都会踩一两次这种坑，但是带有 intellisense 的 IDE 会帮我们避免这种错误的发生。

以上这几个通过率最低的三个坑题，均出自同一人之手。命令行参数那个题，错误率很高在意料之中，本次考试录屏过程中，有至少三人在本地安装了 JDK，但是却因为不会用 javac 和 java 命令导致作案失败（均在考场给出了警告）。虽然并不常用，但仍然有必要了解。正经来说，其他通过率低的正常题目主要来自最近学的内容：异常，虽然这是个很讨人厌的东西，还是建议大家巩固一下知识。如果这次考内部类也多的话，情况估计也不乐观。

多选题共 10 道，目前没有发现不对劲的题目。
以下错误选项的选中率较高（以下列出的每一句话都是错的）：

错误选项	被选率
Map 继承自 Collection 接口	68.75%
goto 不是 Java 中的保留字	61.98%
interface 不能同时 extends 多个 interface	53.65%
在构造器中调用同类的另一个构造器，不使用 this(args...) 而使用类名(args...)	48.44%
抽象类 implements 接口时必须给出该接口所有方法的实现	44.79%
可以用逗号分隔两个赋值语句	36.98%
Integer、String 是 Java 的基本数据类型	<35%
可以用 private 修饰类定义	34.38%
可以用 final 修饰构造器	33.85%
子类方法的可见性一定要大于父类被重写方法的可见性	31.77%

这一部分错误主要是因为知识掌握程度不高，其中小部分会由 intellisense 指出。

附加题共 8 道，目前没有发现不对劲的题目。
这里再次强调一下，大家要注意 String 本身值不可变的特性，以及构造器内部的多态行为，这两个都是常见大坑。字符串字面量，也建议了解一下。

-----以下是题目作答统计信息，选项内容为“（空）”代表在交卷时未作出选择-----

1. 下列字符序列中，哪个是合法的标识符？ [单选题]

选项	小计	比例
9HelloWorld	17	8.85%
_Hello world	27	14.06%
Hello*World	4	2.08%
Hello\$World (答案)	144	75%

正确率：75%

2. 标题下列变量定义语句中，哪个是合法的？ [单选题]

选项	小计	比例
float \$_= 3.4D;	10	5.21%
byte b1= 32767;	18	9.38%
double abc= 0.1F; (答案)	120	62.5%
int class='0';	25	13.02%
boolean 2ture= true;	19	9.9%

正确率：62.5%

3. char 类型的属性（不包括局部变量）的默认值是下面哪一个？ [单选题]

选项	小计	比例
'\0' (答案)	62	32.29%
' '	10	5.21%
''	29	15.1%
'\0000'	69	35.94%
null	22	11.46%

正确率：32.29%

4. 关于下面这段代码，哪一个说法是正确的？ [单选题]

```
package com.co.project;
public class Test{
    int i;
    public int j;
    protected int k;
    private int l;
}
```

选项	小计	比例
其它包中的所有类可以访问 i	1	0.52%
其它包中的所有类可以访问 j (答案)	189	98.44%
其它包中的所有类可以访问 k	0	0%
其它包中的所有类可以访问 l	0	0%
其它包中只有 Test 的子类才能访问 l	2	1.04%

正确率：98.44%

5. 下列选项中，哪一个是所有异常类的基础类？ [单选题]

选项	小计	比例
Exception	97	50.52%
Error	1	0.52%
Throwable (答案)	92	47.92%
RuntimeException	2	1.04%

正确率：47.92%

6. 下列说法中哪一个是正确的？ [单选题]

选项	小计	比例
子类必须通过 super 关键字才能调用父类有参数的构造方法 (答案)	146	76.04%
子类必须通过 this 关键字才能调用父类有参数的构造方法	2	1.04%
子类无条件继承父类无参数的构造方法	32	16.67%
如果子类定义自己有参数的构造方法，就不能再调用父类的构造函数	12	6.25%

正确率：76.04%

7. 关于 Java 垃圾收集，下列说法中哪一个是正确的？ [单选题]

选项	小计	比例
垃圾收集机制将检查并回收不再使用的内存 (答案)	180	93.75%
垃圾收集机制允许开发者明确指定并释放该内存	5	2.6%
程序开发者必须自己创建一个线程运行内存释放工作	1	0.52%
垃圾收集机制能在期望时间内释放被 Java 对象使用的内存	6	3.13%

正确率：93.75%

8. 下面这段代码编译运行的结果是什么？ [单选题]

```
public class StaticField {
    public static int i;
    public static void main(String[] args){
        System.out.println(i);
    }
}
```

选项	小计	比例
0 (答案)	171	89.06%
1	2	1.04%
null	2	1.04%
编译错误	15	7.81%
运行错误	2	1.04%

正确率：89.06%

9. 下面的代码编译运行的结果是什么？ [单选题]

```
class Base{}
class Mine extends Base{}

public class Ss {
    public static void main(String[] args){
        Mine x=new Mine();
        Base mm=(Base)x;
        System.out.println("sss");
    }
}
```

选项	小计	比例
编译错误	31	16.15%
运行时异常	26	13.54%
sss (答案)	135	70.31%

正确率：70.31%

10. 下面的代码编译后，在命令行执行命令 java MyProg good morning，输出是什么？ [单选题]

```
public class MyProg {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println(args[2]);
    }
}
```

选项	小计	比例
MyProg	1	0.52%
good	32	16.67%
morning	59	30.73%
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2 (答案)	100	52.08%

正确率：52.08%

11. 下面的代码编译运行的结果是什么？ [单选题]

```
public class A {
    class B{}
    public static void main(String[] args){
        A.B b=new B();
    }
}
```

选项	小计	比例
运行时异常	7	3.65%
编译错误 (答案)	136	70.83%
一切正常	49	25.52%

正确率：70.83%

12. 关于 Java 类中 static 成员和对象成员，下列说法中哪一个是正确的？ [单选题]

选项	小计	比例
static 成员变量在类加载的时候生成 (答案)	183	95.31%
static 成员函数在对象成员函数中无法调用	6	3.13%
static 成员函数不能访问 static 成员变量	3	1.56%

正确率：95.31%

13. 下面的代码编译运行的结果是什么？ [单选题]

```
public class Spike {
    public static void main(String[] args) {
        Counter a = new Counter();
        System.out.print(a.increment());
        System.out.print(a.anotherIncrement());
        Counter b = new Counter();
        System.out.print(b.increment());
    }
}

class Counter {
    private static int count = 0;
    public int increment() {
        return count++;
    }
    public int anotherIncrement() {
        return ++count;
    }
}
```

选项	小计	比例
111	6	3.13%
123	4	2.08%
022 (答案)	150	78.13%
020	32	16.67%

正确率：78.13%

14. 下面哪一个不是 Object 类含有方法的名字? [单选题]

选项	小计	比例
clone	19	9.9%
finalize	15	7.81%
toString	2	1.04%
hasNext (答案)	156	81.25%

正确率：81.25%

15. 下列说法中哪一个是正确的? [单选题]

选项	小计	比例
Java 程序的 main 方法必须写在类里面 (答案)	177	92.19%
Java 程序中类名必须与文件名一样	14	7.29%
Java 程序的 main 方法中，如果只有一条语句，可以不用{}(大括号)括起来	1	0.52%

正确率：92.19%

16. 下列说法中哪一个是正确的? [单选题]

选项	小计	比例
class 中的 constructor 不可省略	5	2.6%
constructor 必须与 class 同名，但方法不能与 class 同名	32	16.67%
constructor 在一个对象的实例化时执行 (答案)	151	78.65%
一个 class 只能定义一个 constructor	4	2.08%

正确率：78.65%

17. 下列说法中哪一个是错误的? [单选题]

选项	小计	比例
局部变量被声明后，必须经过初始化，才可以使用	16	8.33%
构造器不能被 override，但可以被 overload	46	23.96%
Java 中的接口与抽象类都可以包含非 final 的变量 (答案)	122	63.54%
类可以实现很多个接口，但是只能继承一个抽象类	8	4.17%

正确率：63.54%

18. 关于 interface, 下列说法中哪一个是正确的? [单选题]

选项	小计	比例
interface 中可以有 private 方法	16	8.33%
interface 中可以有 final 方法	13	6.77%
interface 可以继承其他 interface (答案)	163	84.9%

正确率: 84.9%

19. 下列说法中哪一个是错误的? [单选题]

选项	小计	比例
用户的 Java 程序可以不处理运行时异常	26	13.54%
Java 程序必须捕获或声明所有的非运行时异常	29	15.1%
Throwable 类在 java.lang 包中, 是 Object 类的直接子类	29	15.1%
IOException 是运行时异常 (答案)	108	56.25%

正确率: 56.25%

20. 欲构造 ArrayList 类的一个实例 (此类实现了 List 接口), 下列方法中哪一个是正确的? [单选题]

选项	小计	比例
ArrayList myList = new Object();	1	0.52%
List myList = new ArrayList(); (答案)	161	83.85%
ArrayList myList = new List();	25	13.02%
List myList = new List();	5	2.6%

正确率: 83.85%

21. 已知如下代码片段:

```
Float a = new Float(0.1f);  
Float b = new Float(0.1f);  
Double d = new Double(0.1);
```

以下哪一个会输出 true? [单选题]

选项	小计	比例
System.out.print(a==b);	26	13.54%
System.out.print(a.equals(b)); (答案)	163	84.9%
System.out.print(d.equals(a));	2	1.04%
System.out.print(b.equals(d));	1	0.52%

正确率: 84.9%

22. 下列说法中哪一个是错误的? [单选题]

选项	小计	比例
在创建任何内部类的实例时，外部类的实例都必须已经存在 (答案)	126	65.63%
实例内部类中，可以直接访问外部类各种访问级别的所有成员，包括成员变量和成员方法。	24	12.5%
实例内部类自动持有外部类的实例的引用	16	8.33%
匿名类本身没有构造方法，但是会调用父类的构造方法	26	13.54%

正确率: 65.63%

23. 下面的代码最符合哪一种设计模式? [单选题]

```
public class A {  
    private static A instance = null;  
    public static A getInstance() {  
        if(instance == null)  
            instance = new A();  
        return instance;  
    }  
}
```

选项	小计	比例
工厂模式	10	5.21%
适配器模式	9	4.69%
单例模式 (答案)	170	88.54%
装饰器模式	3	1.56%

正确率: 88.54%

24. 关于包、package 和 import，下列说法中哪一个是正确的? [单选题]

此题有误

选项	小计	比例
package 语句和 import 语句同时存在时，import 语句不能写在 package 语句之前 (+答案)	81	42.19%
类 String 可以直接使用，不需要写出 import 语句，因此它不属于任何包	2	1.04%
不是所有的 java 源文件中都必须有 package 语句，但是他们一定都属于某个包 (答案)	104	54.17%
包只在编译期有效，当编译完成后，即使将所有 .class 文件放在同一目录下也不会对运行产生影响	5	2.6%

正确率: 54.17% + 42.19% = 96.36%

25. 编译这段代码之后运行:

```
// Test.java  
public class Test {  
    public static char a;  
    static int test(int val) {  
        System.out.print(String.format("<td>val);  
        return val;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        boolean b = test(0) || test(2) || test(1);  
        System.out.print(b);  
    }  
}
```

下列说法中正确的是哪一个? [单选题]

选项	小计	比例
这段代码无法通过编译 (答案)	68	35.42%
程序运行输出为: <0><2><1>true	21	10.94%
程序运行输出为: <0><2>true	101	52.6%
程序运行输出为: <0><2>2	2	1.04%
程序运行输出为: <0><2><1>3	0	0%

正确率: 35.42%

26. 下列关于方法 int fun(int[] arr)和方法 int fun(int... args)的说法中, 正确的是哪一个? [单选题]

此题有误

选项	小计	比例
两者完全等价, 因此无法作为彼此的重载, 因此无法在一个类中同时声明他俩 (+争议)	22	11.46%
int fun(int[] arr) 可以通过 fun(null) 来调用 (答案)	74	38.54%
int fun(int... args) 可以通过 fun(null) 来调用 (+答案)	53	27.6%
int fun(int[] arr) 可以通过 fun(1, 2, 3) 来调用	11	5.73%
int fun(int... args) 不可以通过 fun(new int[]{1, 2, 3}) 来调用	32	16.67%

正确率: 38.54% + 27.6% = 66.14% + 11.46% = 77.6%

27. 编译下面这段代码之后运行:

```
// Test.java
public class Test {
    public static int a;
    public static void fun(String s) {
        System.out.print("s");
    }
    public static void fun(Object o) {
        System.out.print("o");
    }
    public static void main(String[] args) {
        fun(null);
        String s = null;
        Object o = s;
        fun(o); // fun((Object)null)
        fun(s); // fun((String)null)
    }
}
```

下列说法中正确的是哪一个? [单选题]

选项	小计	比例
这段代码无法通过编译	43	22.4%
程序运行输出为 sos (答案)	50	26.04%
程序运行输出为 oos	52	27.08%
程序运行输出为 oss	4	2.08%
程序运行输出为 sss	5	2.6%
程序运行时会抛出异常 NullPointerException	38	19.79%

正确率: 26.04%

28. 编译下面这段代码之后运行:

```
// Test.java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 1;
        switch(a) {
            case 0: a = 1; break;
        }
    }
}
```

```
        case 1: a = 10;
        case 2: {a = 100;} break;
        // default: {int b = a;}
    }
    System.out.print(a);
}
```

下列说法中不正确的是哪一个？ [单选题]

此题有误，但是真的不建议在 switch 里定义变量。

选项	小计	比例
因为 default 语句可以被省略，所以这段代码可以通过编译	14	7.29%
如果将 default 前的行注释标识//去掉，这段代码将无法通过编译(+答案)	86	44.79%
将 a 的类型改为 double，这段代码也可以通过编译 (答案)	82	42.71%
程序运行会输出 100	10	5.21%

正确率：42.71% + 44.79% = 87.5%

29. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
class User {}
class Admin {}
class SuperAdmin extends Admin {}
public class Test {
    public static int fun(Object o) {
        if(o instanceof User) {
            return 0;
        } else if(o instanceof Admin) {
            return 1;
        } else if(o instanceof SuperAdmin) {
            return 2;
        }
        return -1;
    }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(fun(new SuperAdmin()));
    }
}
```

下列说法中正确的是哪一个？ [单选题]

选项	小计	比例
这段代码无法通过编译	8	4.17%
程序运行输出为 0	12	6.25%
程序运行输出为 1 (答案)	130	67.71%
程序运行输出为 2	36	18.75%
程序运行输出为 -1	6	3.13%

正确率：67.71%

30. 关于 foreach 循环，下列说法中哪一个是正确的？ [单选题]

选项	小计	比例
String str = "abc"可以通过 for(char ch : str) {} 来遍历每一个字符	13	6.77%
String[] str = {"abc", "def"} 可以通过 for(String str : str) {} 来遍历每一个字符串 (答案)	161	83.85%
只要类 A 具有方法 public Iterator<Integer> iterator(), 语句块 for(Integer n : new A()) {}就可以通过编译	18	9.38%

正确率：83.85%

31. 下列说法中哪些是错误的？ [多选题]

选项	小计	比例
char 数据类型的大小为1字节 (答案)	123	64.06%
一个 java 源文件中必须要有 public 类 (答案)	154	80.21%
goto 是 Java 中的保留字	119	61.98%

32. 下列选项中，属于 Java 基本数据类型的有哪些？ [多选题]

选项	小计	比例
byte (答案)	188	97.92%
Integer	28	14.58%
String	41	21.35%
char (答案)	190	98.96%
long (答案)	180	93.75%

33. 阅读下面的代码：

```
public class Base {
    int x,y,z,w;
    public Base(int a,int b){
        x=a;
        y=b;
    }
    public Base(int a,int b,int c,int d){
        //assignment x=a,y=b
        z=c;
        w=d;
    }
}
```

在代码说明//assignment x=a,y=b 处写一行代码，下列选项中哪些是正确的？ [多选题]

选项	小计	比例
Base(a,b);	93	48.44%
x=a, y=b;	71	36.98%
x=a; y=b; (答案)	186	96.88%
this(a,b); (答案)	133	69.27%

34. 已知类 A 中声明了方法 protected Object fun(int a, int b)，下列哪些方法可以在类 A 的子类中声明？ [多选题]

选项	小计	比例
public Object method (int a, int b) (答案)	133	69.27%
private Object method (int a, int b)	59	30.73%
private Object method (int a, long b) (答案)	140	72.92%
public String method (int a, int b) (答案)	112	58.33%

35. 下列说法中哪些是正确的？ [多选题]

选项	小计	比例
对于局部内部类，只有在方法的局部变量被标记为 final 或是局部变量是 effectively final 的，内部类才能使用他们 (答案)	145	75.52%
实例内部类可以直接调用外部类的所有方法(静态方法和非静态方法) (答案)	162	84.38%
由于匿名内部类只能用在方法内部，所以匿名内部类的用法与局部内部类是一致的	36	18.75%
静态内部类可以直接访问外部类的非静态成员变量	45	23.44%

36. 关于 List 接口、Set 接口和 Map 接口，下列说法正确的有哪些？ [多选题]

选项	小计	比例
他们都继承自 Collection 接口	132	68.75%
List 是有序的 Collection，使用此接口能够精确的控制每个元素插入的位置 (答案)	110	57.29%
Set 是一种不包含重复的元素的 Collection (答案)	164	85.42%
Map 提供 key 到 value 的映射。一个 Map 中不能包含相同的 key，每个 key 只能映射一个 value (答案)	160	83.33%

37. 关于异常处理，下列说法中哪些是正确的？ [多选题]

选项	小计	比例
try 块不可以省略 (答案)	167	86.98%
可以使用多重 catch 块 (答案)	183	95.31%
finally 块可以省略 (答案)	178	92.71%

38. 关于 Java 中方法的重写(override)，下列说法中正确的有哪些？ [多选题]

选项	小计	比例
子类方法的可见性一定要大于父类被重写方法的可见性	61	31.77%
子类方法抛出异常的类型应当是父类被重写方法抛出异常的类型或是其子类 (答案)	181	94.27%
子类方法参数列表必须完全与父类被重写的方法相同 (答案)	168	87.5%
子类可以重写父类的 private 方法	22	11.46%

39. 下列哪些途径可以让类 A 无法通过 extends 关键字产生子类？ [多选题]

选项	小计	比例
用 final 修饰类 A (final class A) (答案)	179	93.23%
用 private 修饰类 A (private class A)	66	34.38%
将类 A 所有的构造方法都用 private 修饰 (答案)	151	78.65%
将类 A 所有的构造方法都用 final 修饰	65	33.85%

40. 已知如下代码：

```
// Test.java
interface I0 {}
interface I1 { void fun1(); }

interface A extends I1 {}
interface B extends I0, I1 {}
interface C implements I0 {}
class D extends I0 {}
class E implements I0 {}
abstract class F implements I1 {}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        /* abracadabra */
    }
}
```

类/接口 A、B、C、D、E、F 的定义中，哪些是不合法的？

[多选题]

选项	小计	比例
A	32	16.67%
B	183	53.65%
C (答案) ✓	122	63.54%
D (答案) ✗	169	88.02%
E	6	3.13%
F	86	44.79%

41. 下列哪些注释对应的语句会引发编译错误？

[多选题]

```
//Test.java
public class Test {
    public static int c;
    public static void main(String[] args) {
        int a = Test.c; // A
        int b = c; // B
        int c; // C
        int d = c; // D
        byte e = a; // E
    }
}
```

选项	小计	比例
A ✓	27	14.06%
B ✓	30	15.63%
C ✓	77	40.1%
D (答案) ✗	82	42.71%
E (答案) ✗	146	76.04%
(空)	1	0.52%

42. 根据如下代码片段：

```
String s = "hello";
String t = "hello";
char[] c = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'};
```

下列哪些会输出 true？

[多选题]

选项	小计	比例
System.out.print(s.equals(t)); (答案) ✓	185	96.35%
System.out.print(t.equals(c)); ✗	15	7.81%

System.out.print(s==t); (答案)	67	34.9%
System.out.print(t.equals(new String("hello"))); (答案)	176	91.67%
(空)	1	0.52%

43. 已知如下代码：

```
// Test.java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        String a = "a";
        String b = a;
        a += "b";
        System.out.print(b);
    }
}
```

编译 Test.java 之后运行，下列说法中哪一个是正确的？ [单选题]

选项	小计	比例
无法通过编译	9	4.69%
程序运行输出为 a (答案)	100	52.08%
程序运行输出为 ab	80	41.67%
以上说法都不对	2	1.04%
(空)	1	0.52%

正确率：52.08%

44. 阅读下面这段代码：

```
// Test.java
class A {
    private static A a = new A();
    private A() {}
    public static A getA() {
        return a;
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        /* abracadabra */
    }
}
```

在 Test.main 不使用反射机制修改类 A 各属性和方法的访问权限的情况下，下列说法中哪些是不正确的？ [多选题]

选项	小计	比例
类 A 最多只有 1 个实例同时存在	38	19.79%
类 A 的静态属性 a 的初始化在类 A 初始化时进行	56	29.17%
Test.main 中想要使用类 A 的对象，只能通过 A.getA() 获取	32	16.67%
只要 Test.main 中始终不调用 A.getA()，静态属性 a 就不会被初始化为 new A()	119	61.98%
类 A 可以通过 extends 关键字产生子类 (答案)	144	75%
(空)	1	0.52%

45. 关于方法调用 System.out.print(null)，下列说法中哪些是正确的？ [多选题]

选项	小计	比例
无法通过编译 (答案)	26	13.54%
可以通过编译	153	79.69%

调用的是 public void print(String s)	39	20.31%
调用的是 public void print(char s[])	15	7.81%
调用的是 public void print(Object obj)	93	48.44%
运行时输出 null	97	50.52%
运行时抛出 NullPointerException	61	31.77%
(空)	1	0.52%

46. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
class A {
    static int sn = 1;
    int n = 2;
    int getSn() { return sn; }
}
class B extends A {
    static int sn = 30;
    int n = 40;
    int getSn() { return sn; }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A b = new B();
        System.out.print(b.getSn() + b.n);
    }
}
```

下列说法中哪一个是正确的？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
这段代码无法通过编译	7	3.65%
程序运行输出为 3	18	9.38%
程序运行输出为 32 (答案)	101	52.6%
程序运行输出为 70	21	10.94%
程序运行输出为 41	37	19.27%
其他说法都不对	16	8.33%
(空)	1	0.52%

47. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
class A {
    int n = 1;
    A() {
        System.out.println(this.n);
        System.out.println(sfun(this.fun()));
    }
    public int fun() { return this.n; }
    static int sfun(int num) { return num; }
}
class B extends A {
    int n = 10;
    B() {}
    public int fun() { return this.n; }
    static int sfun(int num) { return -num; }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        new B();
    }
}
```

下列说法中哪些是正确的？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
这段代码无法通过编译	9	4.69%
程序运行输出第一行为 1 (答案)	121	63.02%
程序运行输出第一行为 0	15	7.81%
程序运行输出第一行为 10	42	21.88%
程序运行输出第二行为 1	57	29.69%
程序运行输出第二行为 10	36	18.75%
程序运行输出第二行为 0 (答案)	17	8.85%
程序运行输出第二行为-10	34	17.71%
程序运行输出第二行为-1	25	13.02%
以上说法都不对	3	1.56%
(空)	3	1.56%

48. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
class A {
    static { System.out.print("A"); }
}
class A1 extends A {
    static { System.out.print("1"); }
}
class A2 extends A {
    static { System.out.print("2"); }
}
class B {
    static { System.out.print("B"); }
    static public A a;
    static A2 getA2() { return new A2(); }
    static { System.out.print("B"); }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        if(B.a == null) {
            B.a = new A1();
        } else {
            B.a = B.getA2();
        }
    }
}
```

下列说法中哪些是正确的？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
这段代码无法通过编译	3	1.56%
运行过程中，所有被初始化的类有 Test、A、A1、B，且 Test 是最先被初始化的类 (答案)	128	66.67%
程序运行输出为 BA2BA1	17	8.85%
程序运行输出为 BBA1 (答案)	102	53.13%
程序运行输出为 BA2B1	44	22.92%
程序运行输出为 BBA12	18	9.38%
(空)	4	2.08%